

제5회 AI·공공데이터 활용 및 창업

경진대회

AI·공공데이터를 활용한 창업 아이디어

기획

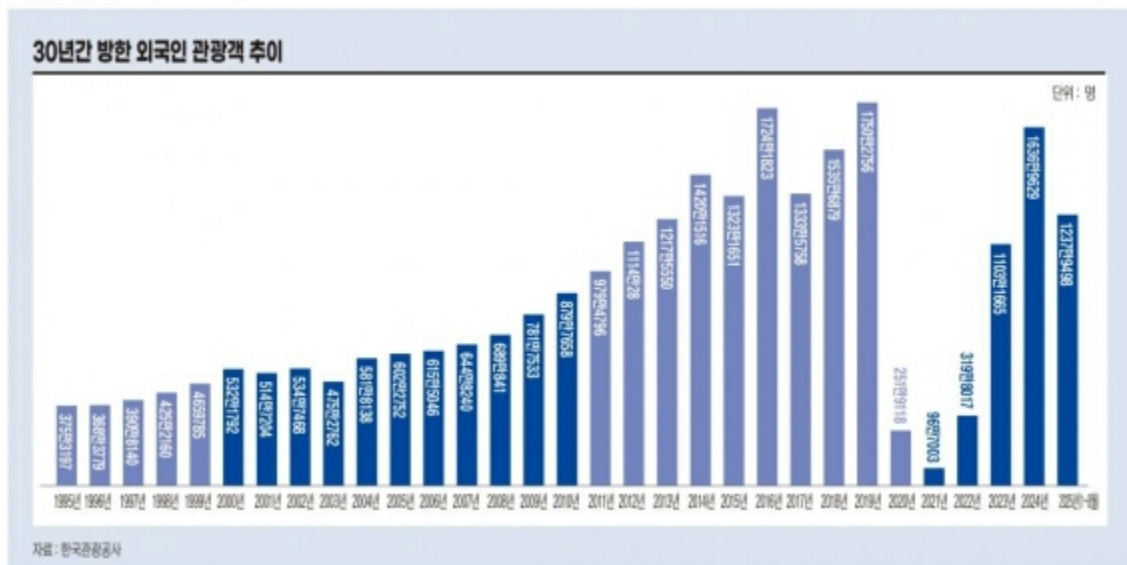
팀명 및 팀원	AAK / 손인준, 손태영	기관 선정	한국저작권위원회
소속	경상국립대학교	부분	공공데이터 활용 서비스 발굴

1. 기관 선정

한국저작권위원회

2. 서비스 개발 배경 및 목적

문화체육관광부 관광통계에 따르면 2025년 방한 외국인 관광객 수는 약 1,893만 명으로 역대 최고치를 기록하였다. 또한 2026년 1분기 외국인 관광객 수는 약 476만 명으로 사상 최대 1분기 기록을 달성하며 한국 관광 산업의 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 이는 K-POP, K-드라마 등 한류 콘텐츠 확산과 함께 한국 문화 및 전통 관광 콘텐츠에 대한 글로벌 관심이 증가하고 있음을 시사한다.



30년간 방한 외국인 관광객 추이 : 한국관광공사>

그러나 외국인 관광객 증가와 달리 관광 안내 및 정보 접근 시스템은 여전히 미흡한 상황이다. 한국관광 관련 조사에서는 외국인 관광객들이 가장 큰 불편 요소로 언어 장벽(Language Barrier)을 지속적으로 언급하고 있으며, 교통 정보 및 관광 정보 접근의 어려움 또한 주요 문제로 나타났다. 특히 관광지 설명, 길찾기, 교통 이용, 지역 문화 이해 과정에서 실시간 다국어 지원의 부족이 문제로 지적되고 있다.

또한 최근 외국인 관광객들은 단순 관광을 넘어 한국의 전통문화와 역사 콘텐츠를 직접 체험하고 학습하려는 경향을 보이고 있다. 궁궐, 한옥, 전통 건축물과 같은 한국 고유 문화유산에 대한 관심이 증가하고 있으나, 외국인 관광객이 이를 쉽게 이해하고 접근할 수 있는 AI 기반 맞춤형 서비스는 부족한 실정이다.

더불어 최근 생성형 AI 서비스에서는 한국 궁궐 및 전통 건축물이 중국 또는 일본 양식의 건축물과 혼합되거나 왜곡되어 생성·인식되는 사례가 발생하고 있으며, 이는 한국 전통문화 정체성 전달 측면에서 문제로 지적되고 있다. 실제로 한국 궁궐 및 문화유산 데이터 부족으로 인해 생성형 AI가 한국 건축 양식을 정확히 구분하지 못하는 사례가 증가하고 있으며, 이는 AI 시대 속 한국 문화유산의 디지털 재현과 문화 정체성 보존 측면에서 새로운 과제로 대두되고 있다.

이에 따라 단순한 관광 편의 서비스를 넘어, 한국 문화유산을 정확하게 인식·설명하고 한국 전통문화의 고유성을 올바르게 전달할 수 있는 한국 특화 AI 데이터 및 서비스의 필요성이 증가하고 있다. 특히 한국 문화유산 데이터를 기반으로 AI가 한국의 역사·건축·문화를 학습하고 활용할 수 있도록 하는 것은 한국 전통문화 콘텐츠를 디지털 환경 속에서 보존하고 확산하는 데 중요한 의미를 가진다.

이에 본 프로젝트 'AAK(All About Korea)'은 한국저작권위원회의 공공데이터를 활용하여 외국인 관광객 대상 AI 기반 한국 문화유산 안내 및 관광 지원 애플리케이션을 개발하고자 한다. 본 서비스는 AI 대화형 정보제공 및 한국어 학습 기능인 '말동무', 궁궐 및 문화재를 카메라로 인식하여 설명을 제공하는 'K-렌즈', 교통 및 주변 편의시설 정보를 제공하는 'AAKI' 기능을 통해 외국인 관광객의 언어적·문화적 접근성을 개선하는 것을 목표로 한다.

특히 K-렌즈 기능은 한국 궁궐 및 전통 건축물을 AI가 직접 인식하고 올바른 문화 정보를 제공함으로써, 해외 AI 서비스에서 발생하는 한국 문화유산 왜곡 문제를 완화하고 한국 전통문화 콘텐츠의 정확한 전달과 디지털 문화유산 보존에 기여하고자 한다.

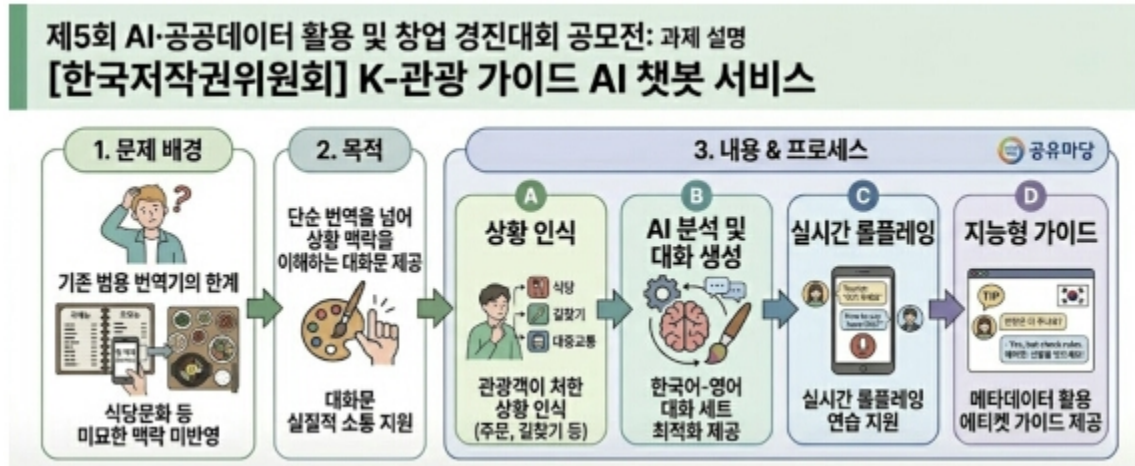
이를 통해 외국인 관광객의 관광 편의성과 문화 체험 만족도를 향상시키는 동시에, 한국 전통문화 콘텐츠의 글로벌 접근성을 높이고 공공데이터 기반 AI 문화유산 활용 서비스의 가능성을 확대하고자 한다.

3. 주제 선정

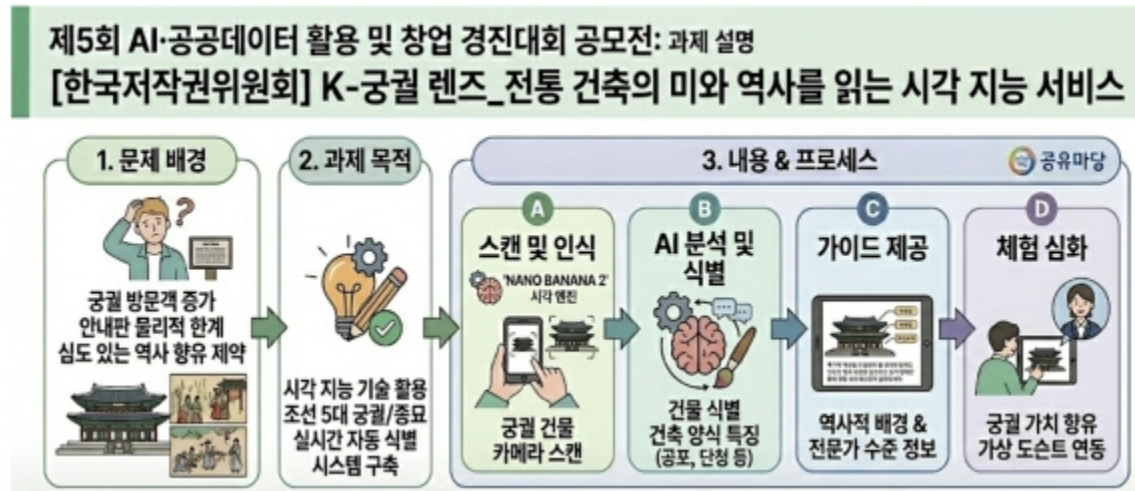
본 프로젝트는 외국인 관광객의 언어 장벽 및 한국 문화유산 정보 접근 문제를 해결하기 위해, 한국 문화와 관광 환경에 특화된 AI 기반 서비스 개발을 목표로 하였다.

이에 따라 한국어 학습 지원, 문화유산 인식 및 설명, 관광 정보 제공 기능 구현에 적합한 공공데이터를 선정하였으며, 특히 한국 전통문화의 특성과 맥락을 AI가 정확하게 학습하고 활용할 수 있는 데이터 활용에 중점을 두었다.

이를 위해 한국저작권위원회에서 제공하는 상황별 한국어-영어 대화문 데이터와 조선의 5대 궁궐 및 종묘 건축물 이미지 데이터를 핵심 활용 데이터를 활용하는 2가지 과제를 선정하였다.



과제1>



과제2>

4. 앱 소개 및 기능



The graphic features the AAK! logo at the top left, which is a red square with a white Taegeukgi symbol and the text 'AAK!' below it. To the right of the logo, the text 'BUILDING THE ULTIMATE K-CULTURE COMPANION' is written in a bold, sans-serif font, followed by 'AAK!: ALL ABOUT K' in a larger, bold, sans-serif font. Below this text, a list of features is provided in Korean. At the bottom, two smartphones are displayed side-by-side. The left smartphone shows the AAK! app's splash screen, which is red with a white Taegeukgi symbol and the text 'AAK!' and 'ALL ABOUT K'. The right smartphone shows the app's main menu, which is white with a red header and various icons for different features.

**BUILDING THE ULTIMATE
K-CULTURE COMPANION
AAK!: ALL ABOUT K**

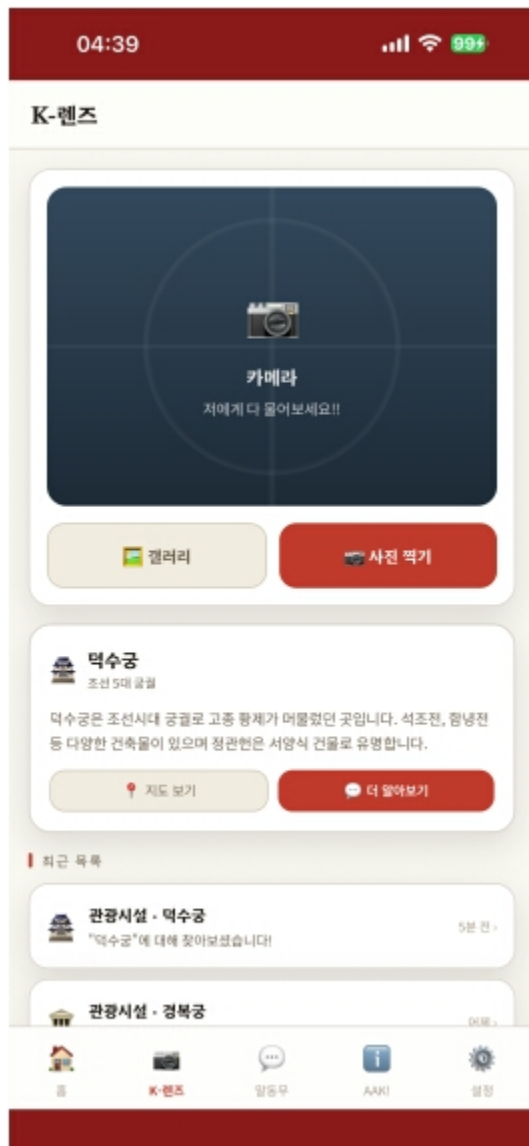
- K-컬처 접근성 단순화
- K-렌즈를 통한 한국 5대 궁궐 만나보기
- 말동무에서 대화형 AI와 만나보는
한국어 롤플레이팅 및 한국 정보
- AAK!에서 한 눈에 볼 수 있는 한국의 정보

Two smartphones are shown below the text. The left phone displays the AAK! app logo on a red background. The right phone displays the app's main menu, which includes sections for 'Basic Information', 'Main Features', and 'Recommended Content'.

AAK!의 앱은 한국을 방문한 외국인 관광객들이 한국 5대 궁궐을 방문하여 궁궐의 심도 있는 역사 향유와 안내판의 물리적인 환경 제약에서 벗어날 수 있도록 도와주는 앱이다.

※ 실제 앱은 외국인 관광객 사용을 고려하여 영어 기반으로 구현되었으나, 결과보고서의 화면 및 기능 설명 이해를 돕기 위해 현재는 한국어 화면으로 변경하여 작성하였다.

- K-렌즈



사용자가 카메라를 통해 경복궁, 창덕궁, 덕수궁 등 조선의 5대 궁궐 및 종묘의 건축물을 촬영하면 AI가 해당 장소를 인식하여 관련 정보를 제공하는 기능이다.

건축물의 명칭과 함께 역사적 의미, 건축 특징, 문화 정보를 직관적으로 확인할 수 있으며, 외국인 관광객이 복잡한 검색 과정 없이 궁궐 문화유산을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 구성하였다.

또한 갤러리에 저장된 사진 업로드 기능도 지원하여, 현장에서 촬영한 사진뿐 아니라 기존 사진을 통해서도 궁궐 및 문화재 정보를 확인할 수 있다.

- 말동무



사용자가 챗봇 AI와의 대화를 통해 한국 문화와 관광 정보를 쉽고 자연스럽게 접할 수 있도록 구성하였다.

‘정보제공 모드’에서는 음식, 관광지, 문화 등 한국과 관련된 다양한 정보를 질의응답 형태로 제공하며, ‘대화모드’에서는 카페 주문, 길찾기, 호텔 체크인 등 실제 상황 기반 롤플레이를 통해 한국어 회화를 연습할 수 있도록 설계하였다.

특히 ‘대화모드’에서는 AI가 실제 한국인과 유사한 방식으로 대화를 진행하여 사용자가 자연스럽게 실생활 한국어 표현을 익힐 수 있도록 하였다. 이를 통해 외국인 관광객의 한국 문화 접근성과 한국어 활용 능력 향상을 지원하고자 하였다.

AAK!



서울시 공공데이터 API, SK Open API, Kakao Map API 등 다양한 외부 API를 활용하여 대중교통, 지하철 혼잡도, 장소 혼잡도, 주변 음식점 등의 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성하였다.

이를 통해 사용자가 한국 관광에 필요한 실시간 생활·교통 정보를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 하였다.

5. 활용 데이터

본 프로젝트는 외국인 관광객의 언어적·문화적 접근성을 개선하고, 한국 전통문화 및 문화유산을 AI 기반으로 정확하게 전달하기 위해 한국저작권위원회에서 제공하는 공공데이터를 활용하였다. 특히 한국어 회화 학습, 관광 정보 제공, 한국 궁궐 및 전통 건축물 인식 기능 구현을 위해 아래와 같은 데이터셋을 선정하였다.

● 상황별 한국어-영어 대화문 원천데이터

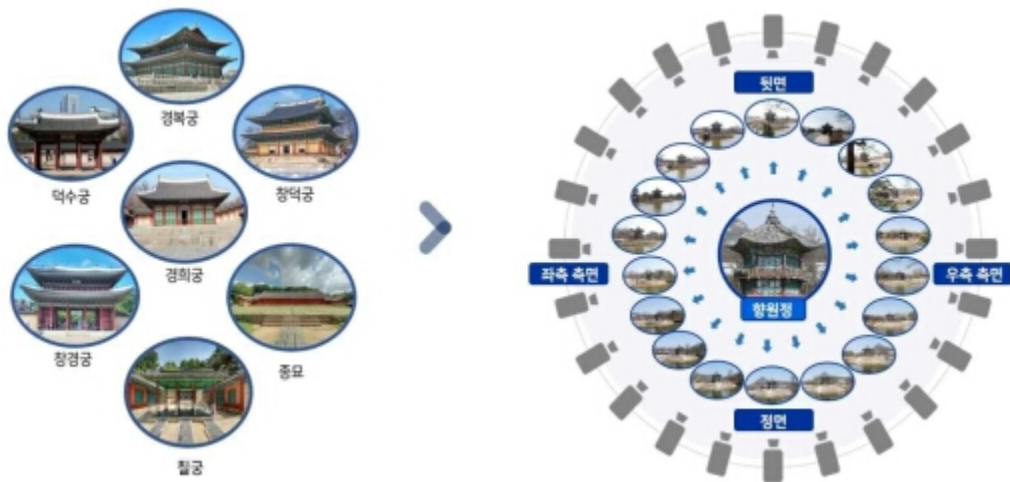
본 데이터셋은 외국인 관광객 대상 한국어 회화 연습 및 상황별 질의응답 기능 구현을 위해 활용하였다. 해당 데이터는 공항, 관광지, 대중교통, 식당 등 50개 이상의 상황을 기반으로 구축된 약 100만 문장의 한국어-영어 대화 데이터셋으로 구성되어 있다. 또한 질문-응답 구조와 화자 정보가 포함되어 있어 AI 기반 회화 학습 및 상황별 롤플레이팅 기능 구현에 적합하며, 한국어와 영어 대응 문장 구조를 통해 외국인 관광객 대상 다국어 회화 서비스 학습에 활용할 수 있다.

데이터 종류	순번	대분류	코드
원천 데이터 (원천)	1	거리	ST
	2	공항	AR
	3	관공서	GO
	4	관광안내소	TI
	5	관광지	TO
	6	교육시설	ED
	7	호텔	HT
	8	대중교통	TR
	9	병원	HO
	10	상점	SH
	11	식당	FO
	12	체육시설	AT
	13	편의시설	CO
	14	기타	ET

<상황별 한국어-영어 대화문 원천데이터 / 데이터 명세 및 통계 활용 가이드라인>

● 조선의 5대 궁궐 및 중요 건축물 이미지 데이터셋

본 데이터셋은 궁궐 및 문화유산 인식 기능인 'K-렌즈' 구현을 위해 활용하였다. 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 경희궁 및 종묘의 주요 건축물 158종을 대상으로 구축된 총 59,376장의 이미지 데이터로 구성되어 있으며, 정면·측면·후면 등 다양한 시점 이미지와 국문·영문 설명문 데이터를 함께 제공한다. 또한 6개 해상도로 구성되어 있어 다양한 환경에서의 AI 이미지 분류 학습에 활용 가능하며, 건축물에 대한 문화적 설명과 건축 특징 데이터를 포함하고 있어 AI 기반 문화유산 해설 서비스 구현에 적합하다.



<조선 5대 궁궐 및 중요 건축물 이미지 데이터셋 / 다각도 촬영 예시>

6. AI 활용

2. HyperCLOVA X-003: 말동무

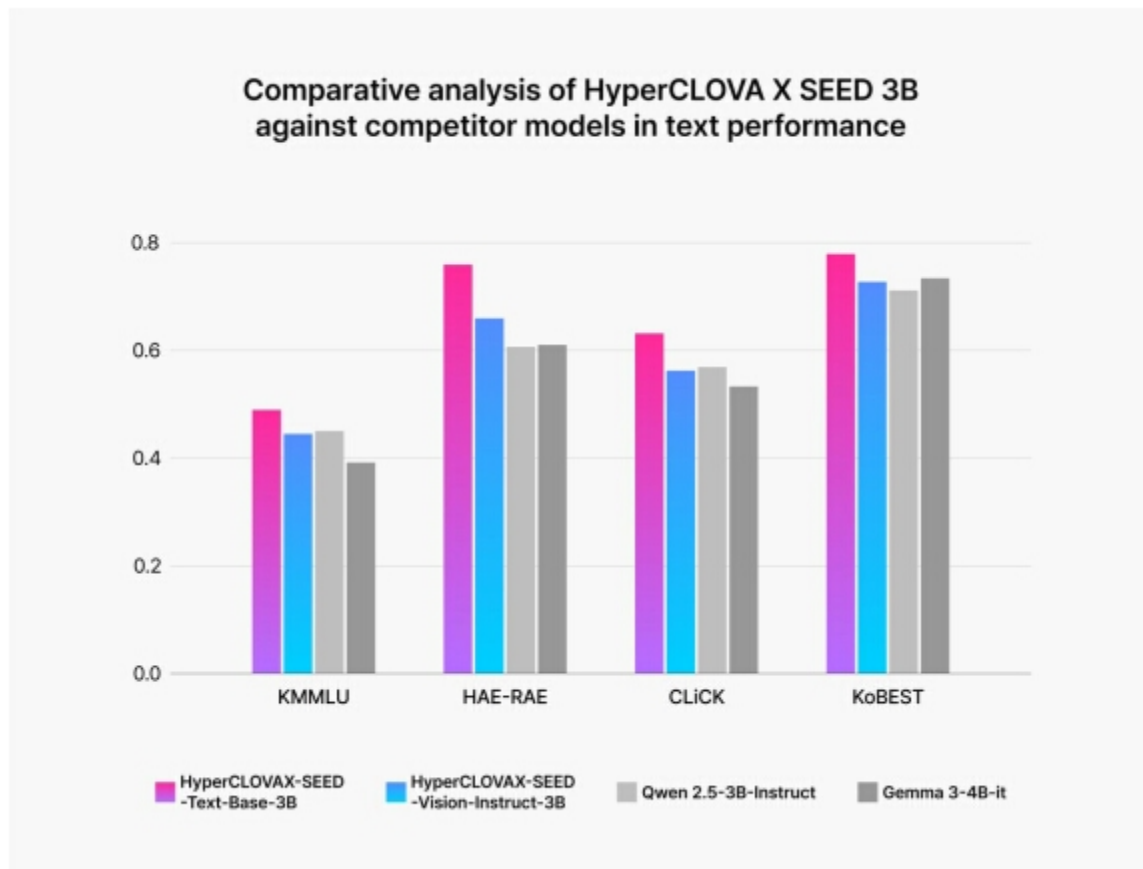
본 서비스는 외국인 관광객 대상 한국어 학습 및 관광 지원 서비스를 목표로 하며, 실제 관광 환경에서 활용 가능한 자연스러운 한국어 회화 생성과 한국 문화에 대한 맥락 이해를 핵심 기능으로 설정하였다. 특히 음식 주문, 대중교통 이용, 관광지 안내, 길찾기, 예절 표현 등 실생활 중심의 상황형 롤플레이팅 기능 구현을 위해서는 단순 번역 수준을 넘어 한국 사회·문화적 표현에 대한 이해가 가능한 언어모델이 필요하였다.

이에 따라 본 프로젝트에서는 네이버의 초거대 언어모델 HyperCLOVA X-003을 핵심 AI 엔진으로 선정하였다. HyperCLOVA X-003은 한국어 중심 데이터 학습 비중이 높은 한국 특화 초거대 언어모델로, 한국어 문맥 이해와 자연어 생성 성능에서 강점을 가진다. 네이버에서 공개한 HyperCLOVA X Technical Report에서는 해당 모델이 “한국어와 한국 문화에 대한 포괄적인 지식을 보유하고 있다(possesses comprehensive knowledge specific to the Korean language and culture)”고 설명하고 있으며, 한국 사회·문화적 맥락 이해를 주요 강점으로 제시하고 있다.

또한 HyperCLOVA X-003은 한국어 및 한국 문화 이해 능력을 평가하는 다양한 벤치마크에서 우수한 성능을 기록하였다. 대표적으로 한국 문화 및 맥락 이해 평가를 목적으로 설계된 HAE-RAE Bench에서 84.14점을 기록하여 비교 대상 글로벌 모델 평균 점수(68.2점)를 상회하였다. HAE-RAE Bench는 한국 문화·관습·사회적 맥락에 대한 이해 능력을 평가하기 위한 벤치마크로, 단순 언어 번역 성능이 아닌 한국적 표현과 문화적 맥락 이해 능력을 검증하기 위해 설계되었다.

아울러 한국형 언어 이해 평가 지표인 KMMLU(Korean Massive Multitask Language Understanding)에서도 우수한 성능을 나타냈다. KMMLU는 한국 수능, 법률, 역사, 과학,

사회문화 등 한국 특화 데이터셋 기반으로 구성된 벤치마크이며, 단순 번역 데이터가 아닌 실제 한국어 기반 문제 해결 능력을 평가한다. HyperCLOVA X-003은 해당 벤치마크에서 글로벌 경쟁 모델 대비 높은 수준의 한국어 이해 성능을 보였으며, 이를 통해 관광·생활 회화 중심 서비스 환경에서 안정적인 응답 품질을 기대할 수 있다고 판단하였다.



특히 본 프로젝트에서 구현하고자 한 “상황형 한국어 롤플레이팅 기능”은 단순 문장 번역이 아닌, 실제 관광 환경에서 사용되는 자연스러운 표현 생성이 중요하였다. 예를 들어 음식점 주문 상황에서의 존댓말 사용, 교통 안내 상황에서의 표현 방식, 한국식 예절 및 상황별 대화 흐름 등은 단순 범용 언어모델보다 한국어·한국문화 특화 모델에서 더욱 자연스럽게 구현될 가능성이 높다.

이와 관련하여 HyperCLOVA X-003은 한국 특화 지식(Korea-Specific Knowledge) 평가에서 우수한 성능을 기록하였다. 공개된 벤치마크 자료에 따르면 HyperCLOVA X-003은 Korea-Specific 항목에서 55.21점을 기록하며 GPT-3.5-Turbo(39.59점)와 Gemini-Pro(42.94점)를 상회하는 결과를 나타냈다. 이는 한국어 기반 문화·상황 이해 및 한국 특화 지식 처리능력 측면에서 강점을 가진다는 점을 보여준다.

따라서 본 프로젝트에서는 관광지 안내, 음식 주문, 대중교통 이용, 예절 표현 등 실제 한국 관광 상황에서 보다 자연스럽게 맥락에 적합한 한국어 회화 생성을 위해 HyperCLOVA X-003을 핵심 언어모델로 선정하였다.

Model	Korea-Specific	General
# of Instance	645	810
LLAMA-2-7B	20.66	23.95
LLAMA-2-KOEAN-7B	24.13	20.37
LLAMA-2-13B	28.55	29.88
POLYGLOT-12.8B	28.39	27.90
QWEN-72B	44.79	52.34
GEMINI-PRO	42.94	48.64
GPT-3.5-TURBO	39.59	42.47
GPT-4	54.89	60.49
HYPERCLOVA X	55.21	54.32

또한 국내 서비스 환경과의 연계 측면에서도 HyperCLOVA X-003은 장점을 가진다. 한국어 기반 서비스에 최적화된 응답 체계를 제공하며, 국내 사용자 환경 및 한국형

데이터 구조와의 호환성이 높아 서비스 확장성과 유지보수 측면에서도 효율적이다.

이에 따라 본 프로젝트에서는 HyperCLOVA X를 활용하여 외국인 관광객 대상 한국어 회화 지원 및 실시간 관광 보조 기능을 구현하였다.

● 시스템 아키텍처 및 파이프라인

외부 공공데이터를 실시간으로 참조하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조를 적용하여, AI의 환각현상(Hallucination)을 최소화하고 검증된 원천 데이터를 기반으로 한 신뢰도 높은 회화 학습 환경을 구축하고자 하였다.

데이터 준비(Offline) 단계에서는 상황별 한국어-영어 대화문 데이터를 임베딩(Embedding)하여 Vector DB에 저장하였다.



<단계1>

이후 지식 검색(Retrieval) 단계에서는 사용자 질문과 유사한 대화 패턴을 Vector DB에서 실시간으로 검색하고, 답변 생성(Generation) 단계에서는 검색된 데이터와 사용자 질문을 함께 HyperCLOVA X-003 모델에 입력하여 상황에 적합한 자연스러운 회화문을 생성하도록 설계하였다.



<단계2>

3. EfficientNet-B4 : K-렌즈 - 이미지 분류 모델

본 프로젝트에서는 외국인 관광객이 궁궐 내 건축물을 보다 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 AI 기반 이미지 인식 기능인 “K-렌즈”를 구현하였다. 사용자가 궁궐 건축물 사진을 촬영하면 AI가 해당 건축물을 자동으로 인식하고, 건축물의 명칭 및 역사·문화 정보를 제공하는 방식으로 설계하였다.

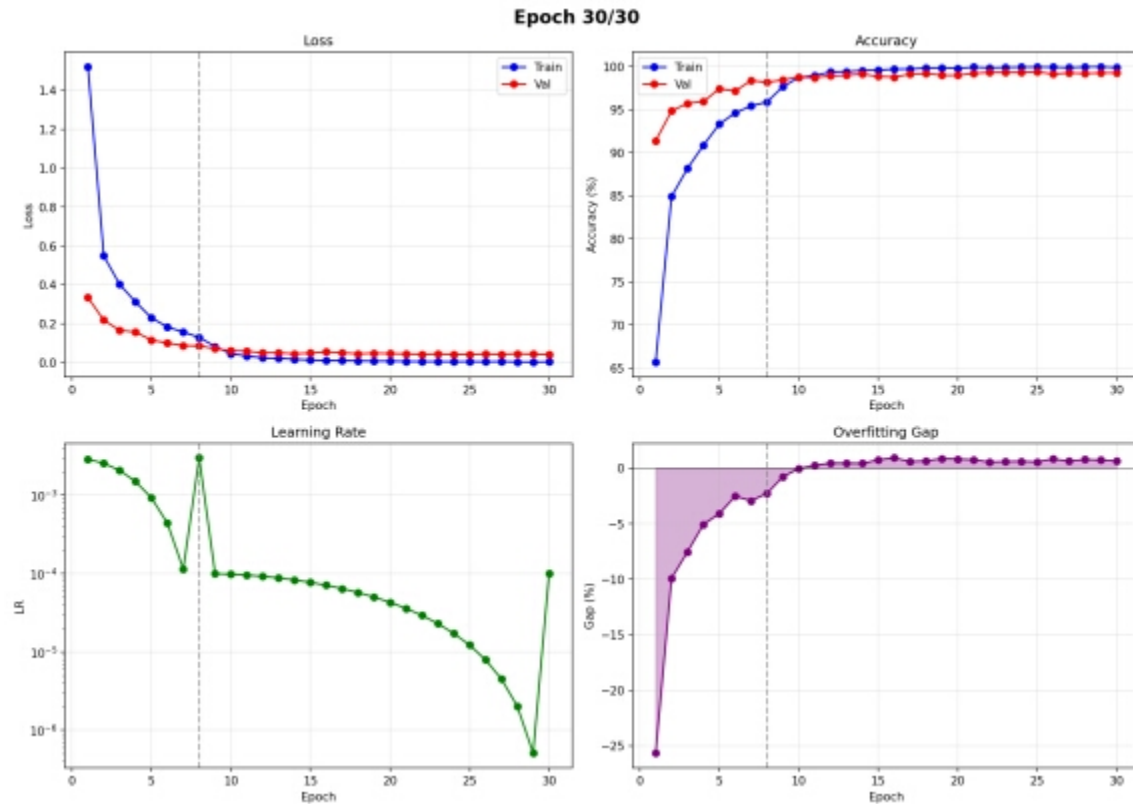
이를 위해 이미지 분류 분야에서 우수한 성능을 보이는 EfficientNet-B4 모델을 활용하여 딥러닝 학습을 진행하였다. 해당 모델은 이미지 특징을 효과적으로 분석할 수 있어 궁궐 건축물과 같이 세부 형태와 문양 구분이 중요한 이미지 인식 작업에 적합하다.

본 프로젝트에서는 경복궁, 창덕궁, 덕수궁 등 주요 궁궐 건축물 이미지를 수집하여 학습 데이터를 구축하였다. 또한 건축물의 구조, 지붕 형태, 단청 문양 등 한국 전통 건축물의 특징을 효과적으로 학습할 수 있도록 다양한 이미지 증강 기법을 적용하였다.

특히 실제 관광 환경에서는 촬영 각도, 거리, 조명, 계절 등에 따라 사진의 형태가 달라질 수 있다는 점을 고려하여 학습을 진행하였다. 배경 요소의 영향을 줄이고 건축물 자체의 특징을 중심으로 학습이 이루어질 수 있도록 설계하였으며, 이를 통해 다양한 환경에서도 안정적으로 건축물을 인식할 수 있도록 하였다.

모델 학습 결과, 검증 데이터 기준 최고 정확도(Best Validation Accuracy) 99.39%(0.9939)를 기록하였다. 이는 학습 데이터 내에서 궁궐 건축물의 특징을 안정적으로 구분할 수 있음을

보여준다.



<학습결과: 최종 검증 정확도 약 99.3% 달성 및 안정적인 손실 값 수렴 확인>

또한 K-렌즈 기능은 단순 이미지 분류에 그치지 않고, 인식된 건축물에 대한 설명 정보를 함께 제공함으로써 외국인 관광객의 문화 이해와 관광 경험 향상에 기여하도록 설계하였다. 사용자는 사진 촬영만으로 건축물의 명칭, 역사적 의미, 건축 양식 등에 대한 정보를 직관적으로 확인할 수 있으며, 이를 통해 한국 전통 궁궐 문화에 대한 접근성을 높일 수 있다.

추가적으로 실제 관광 환경과 유사한 조건에서의 활용 가능성을 확인하기 위해 별도의 성능 평가를 진행하였다. 성능 평가는 학습 데이터에 포함되지 않은 외부 이미지를 활용하였으며, 네이버 이미지 검색을 통해 수집한 실제 궁궐 건축물 사진들을 기반으로 테스트를 수행하였다.

평가 이미지에는 다양한 촬영 환경을 반영하였다. 건축물 촬영 각도, 거리, 조명 환경, 계절 차이뿐 아니라 저화질 이미지, 초점이 흐린 사진, 부분적으로 가려진 사진 등 실제 관광 환경에서 발생할 수 있는 다양한 조건을 포함하여 테스트를 진행하였다.

비교 대상 모델로는 Gemini 2.5, GPT-4o, HyperCLOVA X-005 기반 이미지 분석 기능을 함께 활용하였으며, 동일한 이미지 데이터에 대해 건축물 식별 정확도를 비교하였다. 그 결과 본 프로젝트에서 개발한 EfficientNet-B4 기반 전용 모델은 54.5%의 정확도를 기록하여 비교 모델 대비 가장 높은 성능을 나타냈다. 반면 Gemini 2.5는 36.4%, GPT-4o는 31.8%, HyperCLOVA X-005는 9.1%의 정확도를 기록하였다.

해당 결과를 통해 궁궐 건축물과 같이 형태가 유사한 문화재 이미지는 일반적인 이미지 인식보다 높은 난이도를 가진다는 점을 확인할 수 있었다. 또한 특정 분야에 맞춰 학습된 전용 모델이 실제 관광 환경에서도 보다 효과적으로 동작할 수 있음을 확인하였다.

